Exercices bilan de l'année — Terminale spécialité PC

Quatre exercices type bac reprenant les quatre thèmes du programme

4 exercices type bac · Tous les thèmes · Corrections détaillées

Terminale — Spécialité physique-chimie

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

Cette feuille reprend **les quatre thèmes du programme** sous la forme de quatre exercices complets.

- ☐ Je traite un exercice entier sans regarder la correction.
- ☐ Je me chronomètre : environ 50 minutes pour un exercice long.
- ☐ Je lis la correction *après*, et je note les points perdus.
- ☐ Je refais l'exercice une semaine plus tard.

Barème total : 100 **points**, ramenés à 20 en divisant par 5.

AVANT DE COMMENCER — CE QU'IL FAUT DÉJÀ SAVOIR

Répartition et données générales

Ex.	Thème	Points
1	Chimie : titrage et cinétique	30
2	Mécanique : satellite	30
3	Ondes et lumière	20
4	Énergie et circuit RC	20

$G = 6{,}67 \times 10^{-11}$ SI ; $M_T = 5{,}97 \times 10^{24}\,\text{kg}$; $R_T = 6380\,\text{km}$; $h = 6{,}63 \times 10^{-34}\,\text{J s}$; $c = 3{,}00 \times 10^{8}\,\text{m/s}$; $c_{\text{eau}} = 4185\,\text{J/(kg K)}$.

1. Exercice 1 — Chimie

EXERCICE BILAN DU CHAPITRE — Un comprimé de vitamine C *(30 points)*

La vitamine C est l'acide ascorbique, noté AH, de formule $C_6H_8O_6$ et de masse molaire $M = 176\,\text{g/mol}$. C'est un acide faible de $pK_A = 4{,}1$.

Partie A — dosage d'un comprimé

On dissout un comprimé dans de l'eau et on complète à 200,0 mL. On titre $V_A = 20{,}0\,\text{mL}$ de cette solution par de la soude à $C_B = 0{,}0500\,\text{mol/L}$. L'équivalence est atteinte pour $V_{\text{éq}} = 11{,}4\,\text{mL}$.

1. Écris l'équation de la réaction de titrage. *(3 points)*
2. Écris la relation à l'équivalence. *(2 points)*
3. Calcule la quantité d'acide ascorbique dans la prise d'essai. *(3 points)*
4. Déduis-en la quantité contenue dans le comprimé entier. *(3 points)*
5. Calcule la masse de vitamine C du comprimé. *(3 points)*
6. L'étiquette indique « vitamine C 1000 mg ». Le dosage est-il conforme ? *(2 points)*

Partie B — acidité de la solution

7. Trace un diagramme de prédominance du couple. *(3 points)*

8. Le pH de la solution du comprimé est de 3,2. Quelle espèce prédomine ? *(2 points)*

9. Calcule le rapport $\frac{[\mathrm{A}^-]}{[\mathrm{AH}]}$. *(3 points)*

Partie C — conservation

En solution, la vitamine C se dégrade selon une cinétique d'ordre 1, avec $k = 2{,}0 \times 10^{-3}\,\mathrm{d}^{-1}$.

10. Calcule le temps de demi-réaction. *(3 points)*

11. Quelle proportion de vitamine C reste-t-il après un an ? *(3 points)*

2. Exercice 2 — Mécanique

EXERCICE BILAN DU CHAPITRE — Un satellite d'observation *(30 points)*

Un satellite d'observation de la Terre, de masse $m = 1140\,\mathrm{kg}$, décrit une orbite circulaire à l'altitude $h = 693\,\mathrm{km}$.

Partie A — mise en équations

1. Précise le système et le référentiel. *(2 points)*

2. Fais le bilan des forces. *(2 points)*

3. Calcule le rayon r de l'orbite, en mètres. *(3 points)*

4. Applique la deuxième loi de Newton et montre que $v = \sqrt{\frac{GM_T}{r}}$. *(5 points)*

5. Pourquoi la masse du satellite n'intervient-elle pas ? *(2 points)*

Partie B — caractéristiques de l'orbite

6. Calcule la vitesse du satellite. *(3 points)*

7. Calcule sa période de révolution, en minutes. *(4 points)*

8. Combien d'orbites décrit-il par jour ? *(3 points)*

9. Calcule son accélération. *(3 points)*

Partie C — comparaison

10. Vérifie la troisième loi de Kepler en comparant ce satellite à un satellite géostationnaire ($r' = 4{,}22 \times 10^7\,\mathrm{m}$, $T' = 86\,164\,\mathrm{s}$). *(5 points)*

11. Pourquoi un satellite d'observation est-il placé en orbite basse ? *(3 points)*

3. Exercice 3 — Ondes et lumière

EXERCICE BILAN DU CHAPITRE — Mesurer avec la lumière *(20 points)*

Partie A — diffraction

Un laser de longueur d'onde inconnue éclaire une fente de largeur $a = 120\,\mu\mathrm{m}$. Sur un écran placé à $D = 3{,}50\,\mathrm{m}$, la tache centrale mesure $3{,}10\,\mathrm{cm}$.

1. Écris la relation entre L, λ, D et a. *(2 points)*

2. Calcule la longueur d'onde du laser. *(4 points)*

3. De quelle couleur est-il ? *(2 points)*

4. Calcule l'écart angulaire θ. *(3 points)*

Partie B — aspect corpusculaire

5. Calcule l'énergie d'un photon de ce laser, en joules puis en eV. *(4 points)*

6. Le laser a une puissance de 1,0 mW. Calcule le nombre de photons émis par seconde. *(3 points)*

7. Cette expérience met en évidence deux aspects de la lumière. Lesquels ? Commente. *(2 points)*

4. Exercice 4 — Énergie et circuit

EXERCICE BILAN DU CHAPITRE — Un chauffe-eau et sa régulation *(20 points)*

Partie A — bilan thermique

Un ballon contient 100 L d'eau à 15 °C. Une résistance de 2000 W le chauffe jusqu'à 65 °C.

1. Calcule l'énergie nécessaire. *(3 points)*

2. Exprime-la en kWh. *(2 points)*

3. Calcule la durée de chauffe théorique. *(3 points)*

4. La chauffe dure en réalité 4,0 h. Calcule le rendement et propose une explication. *(4 points)*

Partie B — la temporisation

Un circuit RC commande l'arrêt du chauffage. Le condensateur $C = 470\,\mu\text{F}$ se charge à travers $R = 22\,\text{k}\Omega$ sous $E = 12\,\text{V}$.

5. Calcule la constante de temps. *(3 points)*

6. Écris l'expression de $u_C(t)$. *(2 points)*

7. Le relais bascule quand $u_C = 9{,}0\,\text{V}$. Calcule la durée correspondante. *(3 points)*

5. Corrections

Correction — Exercice exercice 1 — partie A

1. L'acide ascorbique est titré par les ions hydroxyde :

$$\mathrm{AH} + \mathrm{HO^-} \longrightarrow \mathrm{A^-} + \mathrm{H_2O}$$

2. Les coefficients valent 1 :

$$C_A V_A = C_B V_{\text{éq}}.$$

3.

$$n(\mathrm{AH}) = C_B\, V_{\text{éq}} = 0{,}0500 \times 11{,}4 \times 10^{-3}$$
$$= 5{,}70 \times 10^{-4}\,\text{mol}.$$

4. La prise d'essai représente $\frac{20{,}0}{200{,}0} = \frac{1}{10}$ de la solution :

$$n_{\text{comprimé}} = 10 \times 5{,}70 \times 10^{-4}$$
$$= 5{,}70 \times 10^{-3}\,\text{mol}.$$

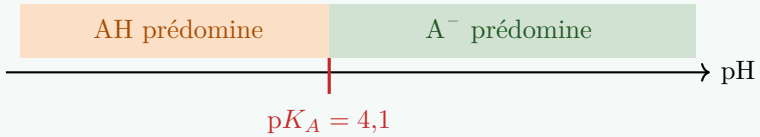
5.

$$m = n \times M = 5{,}70 \times 10^{-3} \times 176$$
$$\approx 1{,}00\,\text{g} = 1003\,\text{mg}.$$

6. L'écart avec les 1000 mg annoncés est de 3 mg, soit 0,3 %.
C'est bien inférieur à l'incertitude d'un titrage courant (1 à 2 %) : le dosage est **conforme**.

Correction — Exercice exercice 1 — parties B et C

7.



8. 3,2 < 4,1 : c'est la forme acide **AH** qui prédomine.

9.

$$\log \frac{[\mathrm{A^-}]}{[\mathrm{AH}]} = \mathrm{pH} - \mathrm{p}K_A = 3{,}2 - 4{,}1 = -0{,}9$$
$$\frac{[\mathrm{A^-}]}{[\mathrm{AH}]} = 10^{-0{,}9} \approx 0{,}13.$$

Il y a donc environ 8 fois plus de forme acide que de forme basique. ✓

10.

$$t_{1/2} = \frac{\ln 2}{k} = \frac{0{,}693}{2{,}0 \times 10^{-3}}$$
$$\approx 347\,\text{d},$$

soit un peu moins d'un an.

11. Après 365 jours :

$$\frac{[A]}{[A]_0} = e^{-2{,}0\times10^{-3}\times365} = e^{-0{,}730}$$
$$\approx 0{,}48,$$

soit environ 48 %.

Plus de la moitié de la vitamine C a disparu en un an : d'où les dates de péremption courtes sur les solutions buvables, et l'intérêt des comprimés secs, bien plus stables.

Correction — Exercice exercice 2 — parties A et B

1. Système : le satellite.

Référentiel : géocentrique, supposé galiléen.

2. Une seule force : l'attraction gravitationnelle exercée par la Terre, dirigée vers son centre.

3.

$$r = 6380 + 693 = 7073\,\text{km}$$
$$= 7{,}073 \times 10^{6}\,\text{m}.$$

4. Le mouvement est circulaire uniforme, donc $a = \frac{v^2}{r}$, dirigée vers le centre — comme la force.

$$m\,\frac{v^2}{r} = G\,\frac{M_T\,m}{r^2}$$

La masse m figure des deux côtés : elle se simplifie.

$$\frac{v^2}{r} = \frac{GM_T}{r^2} \quad\Longrightarrow\quad v = \sqrt{\frac{GM_T}{r}}.\ \checkmark$$

5. Parce qu'elle apparaît *des deux côtés* de la deuxième loi de Newton : dans $m\vec{a}$ et dans l'expression de la force gravitationnelle.

Elle se simplifie donc : **tous les objets sur la même orbite ont la même vitesse**, qu'il s'agisse d'un boulon ou d'une station spatiale.

6. $GM_T = 6{,}67 \times 10^{-11} \times 5{,}97 \times 10^{24} = 3{,}982 \times 10^{14}$.

$$v = \sqrt{\frac{3{,}982 \times 10^{14}}{7{,}073 \times 10^{6}}} = \sqrt{5{,}630 \times 10^{7}}$$

$$\approx 7{,}50 \times 10^{3}\,\text{m/s},$$

soit environ $27\,000\,\text{km/h}$.

7.

$$T = \frac{2\pi r}{v} = \frac{2\pi \times 7{,}073 \times 10^{6}}{7{,}50 \times 10^{3}}$$
$$= \frac{4{,}444 \times 10^{7}}{7{,}50 \times 10^{3}} \approx 5925\,\text{s}$$
$$\approx 98{,}8\,\text{min}.$$

8.

$$\frac{24 \times 60}{98{,}8} \approx 14{,}6 \text{ orbites par jour.}$$

9.

$$a = \frac{v^2}{r} = \frac{5{,}630 \times 10^{7}}{7{,}073 \times 10^{6}}$$
$$\approx 7{,}96\,\text{m/s}^2.$$

Encore 81 % de g : la gravité est loin d'être absente à cette altitude.

Correction — Exercice exercice 2 — partie C

10. Satellite d'observation :

$$\frac{T^2}{r^3} = \frac{(5925)^2}{(7{,}073\times10^6)^3}$$

$$= \frac{3{,}511\times10^7}{3{,}539\times10^{20}} \approx 9{,}92\times10^{-14}.$$

Satellite géostationnaire :

$$\frac{T'^2}{r'^3} = \frac{(86\,164)^2}{(4{,}22\times10^7)^3}$$

$$= \frac{7{,}424\times10^9}{7{,}515\times10^{22}} \approx 9{,}88\times10^{-14}.$$

Les deux valeurs coïncident à 0,4 % près : la troisième loi de Kepler est **bien vérifiée**.

On peut aussi comparer à la valeur théorique $\frac{4\pi^2}{GM_T} = \frac{39{,}48}{3{,}982\times10^{14}} = 9{,}91\times10^{-14}$. ✓

11. Trois raisons :

• **La résolution.** Plus le satellite est proche, plus les détails au sol sont fins. À 693 km, on distingue des objets métriques ; à 36 000 km, ce serait impossible.

• **La couverture globale.** En orbite basse polaire, le satellite survole toute la surface du globe au fil des jours, alors qu'un géostationnaire ne voit qu'un seul hémisphère, toujours le même.

• **Le coût de lancement**, bien plus faible pour une orbite basse.

Inconvénient : il n'est visible d'un point donné que quelques minutes par passage, et son orbite doit être régulièrement corrigée à cause de la traînée atmosphérique.

Correction — Exercice exercice 3

1.

$$L = \frac{2\lambda D}{a}$$

2.

$$\lambda = \frac{L\,a}{2D} = \frac{3{,}10\times10^{-2}\times120\times10^{-6}}{2\times3{,}50}$$

$$= \frac{3{,}72\times10^{-6}}{7{,}00}$$

$$\approx 5{,}31\times10^{-7}\,\text{m} = 531\,\text{nm}.$$

3. 531 nm correspond au **vert**.

C'est la longueur d'onde des pointeurs laser verts courants (532 nm).

4.

$$\theta = \frac{\lambda}{a} = \frac{5{,}31\times10^{-7}}{1{,}20\times10^{-4}}$$

$$\approx 4{,}43\times10^{-3}\,\text{rad},$$

soit environ 0,25°.

5.

$$E = \frac{hc}{\lambda} = \frac{6{,}63\times10^{-34}\times3{,}00\times10^8}{5{,}31\times10^{-7}}$$

$$= \frac{1{,}989 \times 10^{-25}}{5{,}31 \times 10^{-7}} \approx 3{,}75 \times 10^{-19}\,\text{J}.$$

$$E = \frac{3{,}75 \times 10^{-19}}{1{,}60 \times 10^{-19}} \approx 2{,}34\,\text{eV}.$$

Contrôle rapide : $\frac{1240}{531} = 2{,}33$. ✓

6.

$$N = \frac{P}{E} = \frac{1{,}0 \times 10^{-3}}{3{,}75 \times 10^{-19}}$$

$$\approx 2{,}7 \times 10^{15} \text{ photons par seconde.}$$

7. La partie A met en évidence le caractère **ondulatoire** : la diffraction ne s'explique que par un modèle d'onde.

La partie B utilise le caractère **corpusculaire** : la lumière est décrite comme un flux de photons d'énergie individuelle bien définie.

On utilise donc **deux modèles complémentaires** de la lumière : ils ne se contredisent pas, ils décrivent chacun un aspect que l'autre ne peut pas expliquer.

Correction — Exercice exercice 4

1. $m = 100\,\text{kg}$ et $\Delta T = 65 - 15 = 50\,\text{K}$:

$$\Delta U = 100 \times 4185 \times 50$$

$$= 2{,}09 \times 10^{7}\,\text{J}.$$

2.

$$\frac{2{,}09 \times 10^{7}}{3{,}6 \times 10^{6}} \approx 5{,}81\,\text{kW h}.$$

3.

$$\Delta t = \frac{2{,}09 \times 10^{7}}{2000} = 10\,450\,\text{s}$$

$$\approx 2{,}90\,\text{h},$$

soit 2 h 54.

4.

$$\eta = \frac{2{,}90}{4{,}0} \approx 0{,}73,$$

soit environ 73 %.

Explication. Pendant les quatre heures de chauffe, le ballon *perd* de la chaleur par ses parois vers l'air ambiant.

Une partie de l'énergie électrique compense ces déperditions au lieu de chauffer l'eau, d'où une durée réelle supérieure au calcul.

D'où l'importance de l'isolation du ballon et de son emplacement : un ballon dans un garage non chauffé a un rendement nettement plus faible.

5.

$$\tau = RC = 22 \times 10^{3} \times 470 \times 10^{-6}$$

$$\approx 10{,}3\,\text{s}.$$

6.

$$u_C(t) = 12\left(1 - e^{-t/10{,}3}\right)$$

7.

$$9{,}0 = 12\left(1 - e^{-t/10{,}3}\right)$$

$$1 - e^{-t/10{,}3} = 0{,}750$$

$$e^{-t/10{,}3} = 0{,}250$$

$$-\frac{t}{10{,}3} = \ln(0{,}250) = -1{,}386$$

$$t = 1{,}386 \times 10{,}3 \approx 14{,}3\,\text{s}.$$

Contrôle : $\frac{14{,}3}{10{,}3} = 1{,}39\,\tau$, cohérent avec une charge à 75 % (entre τ et 2τ). ✓

ASTUCE

Ce que ces quatre exercices t'ont fait réviser.

Ex.	Compétences travaillées
1	relation à l'équivalence, dilution et prise d'essai, diagramme de prédominance, relation pH/pK_A, cinétique d'ordre 1
2	système et référentiel, deuxième loi de Newton, mouvement circulaire uniforme, vitesse et période d'un satellite, troisième loi de Kepler
3	diffraction et mesure d'une longueur d'onde, énergie d'un photon, nombre de photons, modèles ondulatoire et particulaire
4	$\Delta U = mc\Delta T$, rendement, constante de temps d'un circuit RC, résolution avec ln

Si tu as perdu des points sur un exercice, reprends la fiche du chapitre correspondant *avant* de refaire l'exercice.

Et n'oublie pas : les unités, les schémas et les phrases de conclusion valent à eux seuls plusieurs points sur une copie.